

TSIG / Quiz 9. Habilidad - General

Taller 9. Modelos Hidrológicos con HEC-HMS y HEC-DSS

Caso de estudio: Cuencas hidrográficas naturales de la zona central del Departamento del Cesar, Colombia.

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada.
- https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/file/report/TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/file/report/PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/activity/TSIG_Taller9.pdf
- https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/releases/download/data/Data_T9.rar
- Para las capturas de pantalla utilice como fondo el mapa de Google Terrain. <https://github.com/opengeos/qgis-basemaps>
- <https://github.com/rcfdtools/R.SIGE/blob/main/activity/BasinLimit/Readme.md>
- <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/blob/main/activity/BasinLimit/Readme.md>
- https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/training_manual/processing/hydro.html
- Sistema de coordenadas para el desarrollo del proyecto: 9377
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta.
- Acorde con el parágrafo del Artículo 38 del reglamento estudiantil de pregrado, *La asistencia a talleres y laboratorios es de carácter obligatorio. La inasistencia a estas actividades se califica con cero coma cero (0,0).*
Acorde con el Literal b del Artículo 46 del reglamento estudiantil, los estudiantes de posgrado deben *"Asistir y participar cumplida y activamente en todas las actividades académicas contempladas en el plan de estudios"*.

Versiones recomendadas:

- HEC-HMS 4.13 o superior
- HEC-DSS 3.2.3
- QGIS 4.0.1 o superior

1. Cuenca asignada para la modelación hidrológica - punto de control. *

De acuerdo a las indicaciones en la guía de desarrollo utilizando el último dígito de su código de alumno en Enlace Académico.

Select your answer



2. Previsualización de datos base * (5 Points)

QGIS: agregue las capas geográficas suministradas en el paquete de datos T9 utilizando las siguientes especificaciones:

- Filtrar *PuntoEstudio.shp* para la cuenca asignada, simbolizar con círculo rojo y rotular con: "Punto" || ' ' - ' || "Cuenca"
- Simbolizar *DrenajeNatural.shp* en color azul.
- Representar el DEM *COP30.tif* como falso Hillshade.
- Simbolizar *EstacionesPmax24h.shp* con triángulo verde y rotular con: 'Estación: ' || "Nombre" || '\nP (mm): ' || "PMAX24Hmm"
- Simbolizar *RedVialP.shp* en color naranja.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

3. Creación de modelo HEC-HMS y asociación de DEM * (2 Points)

HEC-HMS

- En HEC-HMS, cree el proyecto C:\TSIG\hec\HECHMS_v0\HECHMS_v0.hms aplicando el sistema de unidades *Metric*.
- En el menú *Components / Create Component / Basin Model*, cree un modelo de cuenca y nómbrelo con la cuenca asignada, p.ej. *ArroyoElZorro*.
- En la tabla de contenido localizada a la izquierda, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro*, luego en el menú *GIS – Coordinate System* seleccione el sistema de proyección de coordenadas *9377.prj* contenido en la carpeta */projectionfile* del paquete de datos T9.
- En el menú *Components / Create Component / Terrain Data*, cree el terreno a partir del modelo digital de elevación - DEM Copernicus almacenado en la ruta */dem/COP30.tif*, seleccionando unidades verticales en metros, nombrar como COP30. Automáticamente, el modelo de terreno será copiado en la carpeta */hec/HECHMS_v0/terrain/*
- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en la parte inferior asocie el terreno creado al modelo de cuencas.

Atención: tenga en cuenta que en los siguientes numerales, deberá reemplazar el nombre ArroyoElZorro por el nombre de la cuenca asignada.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

4. Reacondicionamiento de terreno * (1 Point)

HEC-HMS

En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Terrain Reconditioning*.

El primer paso (Step 1) permite crear paredes perimetrales de confinamiento utilizando el borde de una cuenca previamente digitalizada el cual no es requerido debido a que no disponemos del límite externo que delimita la cuenca o diques de confinamiento perimetral.

El segundo paso (Step 2) permite modificar el terreno incrustando los drenajes, para ello, utilice la capa */shp/DrenajeNatural.shp* y defina:

- Número de celdas aferentes o *Smooth drop cell buffer*: 5
- Profundidad de suavizado lateral o *Smooth drop height*: 10
- Profundidad de incrustación en el cauce o *Sharp drop height*: 1000 (para garantizar que en el relleno de sumideros se mantenga la localización de las celdas correspondientes a los drenajes marcados)

Luego de terminada la ejecución podrá observar que ahora el DEM contiene la localización de los drenajes en el terreno.

Dando clic derecho en el mapa y seleccionando *Map Layers*, desactive el *Terrain* y agregue la capa *DrenajeNatural.shp*, simbolice en color azul.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

5. Identificación y relleno de sumideros * (4 Points)

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoELZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Preprocess Sinks* que identificará y rellenará los sumideros o zonas bajas donde el flujo puede confinarse y no drenar. Este proceso es especialmente importante debido a que garantiza que todas las celdas del DEM drenen hacia un punto más bajo.
- Dando clic derecho en el mapa y seleccionando *Map Layers*, visualice la red de drenaje y los mapas *Sink Locations* y *Sink Fill*.

QGIS

- Desde la ruta *\hec\HECHMS_v0\terrain\COP30\00*, agregue al proyecto los mapas *reconditioned.tif*, *sinklocs.tif* y *sinkfill.tif*
- Utilizando la herramienta *Elevation Profile*, cree perfiles de muestreo representando el terreno original, el terreno reacondicionado y el terreno con relleno de sumideros.

Select your answer



6. Preprocesamiento de drenajes * (2 Points)

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoELZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Preprocess Drainage* que le permitirá conocer en detalle como drena el flujo sobre el modelo de terreno.
- Presente capturas independientes para los mapas: *Flow Direction* y *Flow Accumulation*.
- Investigue y explique las diferencias entre drenajes permanentes, intermitentes y efímeros. A partir de los mapas obtenidos de drenajes en HEC-HMS, presente un ejemplo de estos tipos de drenajes.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

7. Identificación de drenajes * (1 Point)

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Identify Stream* que le permitirá definir el área de aportación (4 km²) a partir de la cual obtendrá o generará las cuencas del modelo. Visualice el resultado utilizando como fondo el modelo de terreno en escala de grises.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

8. Creación de sifón o punto de control * (1 Point)

HEC-HMS

- Agregue a *Map Layers* la capa *PuntoEstudio.shp*, rotule a partir del nombre del punto y acérquese al punto asignado.
- Utilizando la herramienta *Break Point Creation Tool* cree un punto de extracción o sifón de cuenca en el pixel de *Identified Streams* más próximo a su punto de control, nombre como *ArroyoElZorro*.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

9. Delineación de subcuencas y drenajes y estimación de parámetros morfométricos

<https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/geographic-information-system-gis/basin-characteristics>

* (5 Points)

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Delineate Elements* que le permitirá extraer las cuencas y drenajes hasta el punto de estudio definido. Utilice los prefijos W, R, J y seleccione Yes en *Insert Junctions* y *Convert Break Points*.
- Luego de obtenidas las cuencas, tramos de drenaje y nodos de representación de cuencas, en la tabla de contenido, de clic derecho sobre *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y seleccione la opción *Lock Element Locations*.
- En el menú *Parameters*, consulte en orden alfabético *Subbasin Area*.
- Desde el menú *Parameters / Characteristics*, calcule los parámetros generales de las cuencas y drenajes.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

10. Exportación de vectores y visualización en QGIS * (5 Points)

HEC-HMS

En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Export Layers* que le permitirá exportar uno a uno los elementos generados. Exportar junto con sus propiedades en la carpeta */HECHMS_v0/shp* como:

- Subbasins: *ArroyoElZorroCuencas.shp*
- Reaches: *ArroyoElZorroDrenajes.shp*
- Junctions: *ArroyoElZorroJunctions.shp*
- Subbasin Centroid: *ArroyoElZorroCuencasCentroide.shp*

En QGIS

- Agregue las capas exportadas, simbolice con colores similares a los utilizados por HEC-HMS y rotule los elementos.
- Agregue a la capa de centroides de subcuencas, 2 columnas de atributos reales (precision 10) con los nombres $CX_m = x(@geometry)$, $CY_m = y(@geometry)$ y calcule sus coordenadas planas.
- En la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp* agregue dos campos reales con $A_{km2} = area(@geometry)/1000000$ y $P_{km} = perimeter(@geometry)/1000$
- En la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp* agregue un campo real y calcule la longitud total de drenajes en km, $ReachLT_{km} = area(@geometry)*"drain_den"/1000$

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

11. Parámetros para estimación de pérdidas y transformación lluvia-escorrentía

- <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/transform/scs-unit-hydrograph-model>
- <https://learn.hydrologystudio.com/hydrology-studio/knowledge-base/nrcs-unit-hydrograph-peak-factors/>
- Ejemplo de creación de mapas CN <https://www.youtube.com/watch?v=eMlo-uBMiHs&list=PLZGvAjHkhphA2DZsifSW5YBwPAJFSsBHV&index=90>
- Para este ejemplo no definiremos abstracciones iniciales ni porcentajes de impermeabilidad.

* (5 Points)

HEC-HMS

Seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *Parameters* establezca:

- Discretization, Canopy, Surface, Baseflow, Snowmelt : *None*
- Loss: *SCS Curve Number*
- Transforms: *SCS Unit Hydrograph*

QGIS

- Utilizando la herramienta *Raster analysis / Zonal statistics* y a partir de la grilla *CNII_v1.tif* y la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp*, obtenga la tabla de estadísticos de valores promedio de CN. En el *Output column prefix* establezca el prefijo *CNII_* y guarde la tabla como */HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroCuencasCN.csv*.
- Ordene la tabla por el campo *name*, copie los valores obtenidos en el campo *CNII_mean* y en HEC-HMS / *Parameters / Loss*, pegue los valores ordenando alfabéticamente por nombre de cuenca.
- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en un campo real los valores de CN para las condiciones antecedentes de humedad Seca o *CNI* y Húmeda o *CNII*. $CNI = "CNII_mean" / (2.3 - 0.013 * "CNII_mean")$, $CNII = "CNII_mean" / (0.43 + 0.0057 * "CNII_mean")$. Tenga en cuenta que estos valores se utilizan para modelar condiciones climatológicas relacionadas con invierno y verano.
- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en un campo real el *LagTime* a partir del tiempo de concentración en minutos de cada cuenca utilizando la ecuación del SCS. $LagTimeSCS = 0.6 * (0.0526 * ("long_len" / 0.3048) ^ 0.8 * ((1000 / "CNII_mean") - 9) ^ 0.7 * ("basin_slo" * 100) ^ -0.5)$
- En HEC-HMS, copie los valores obtenidos en *Parameters / Transform / SCS Unit Hydrograph*

12. Estimación y comparación de tiempo de concentración TC del SCS con métodos complementarios

https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/file/table/TSIG_TC.xlsx

<https://www.invias.gov.co/loader.php?>

[IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=29586](#) * (7 Points)

QGIS

- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en campo reales (precisión 10) tiempos de concentración en horas de cada cuenca utilizando las ecuaciones: SCS, Pilgrim, Témez, Kirpich, Giandotti, Valencia y Zuluaga, Clark. Utilice como longitud y pendiente del cauce principal los campos *10_85_len* y *10_85_slo* del archivo *ArroyoElZorroCuencasCN.csv*.
- Investigue y estime tiempos de concentración por 5 métodos adicionales.
- En QGIS 4 instale el complemento *Advanced Charts* y utilizando matrices de dispersión, compare los resultados del SCS con los obtenidos por los demás métodos y explique las diferencias encontradas.

Cálculos

- $TC_{SCS} = (0.0526 * ("long_len" / 0.3048) ^{0.8} * ((1000 / "CNII_mean") - 9) ^{0.7} * ("basin_slo" * 100) ^{-0.5}) / 60$
- $TC_{Pilgrim} = 0.76 * ("Akm2") ^{0.38}$
- $TC_{Temez} = 0.3 * ("10_85_len" / 1000) / ("10_85_slo" ^{0.25}) ^{0.76}$
- $TC_{Kirpich} = 0.00013 * ("10_85_len" / 1000) ^{0.77} / ("10_85_slo" ^{0.385})$
- $TC_{Giandott} = (4 * "Akm2" ^{0.5} + 1.5 * "10_85_len" / 1000) / (25.3 * ("10_85_slo" * "10_85_len" / 1000) ^{0.5})$
- $TC_{ValenZul} = 1.7694 * "Akm2" ^{0.325} * ("10_85_len" / 1000) ^{-0.096} * ("10_85_slo" * 100) ^{-0.29}$
- $TC_{Clark} = 0.335 * ("Akm2" / "10_85_slo" ^{0.5}) ^{0.593}$

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

13. Parámetros para tránsito hidrológico de drenajes usando Muskingum

https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/file/table/TSIG_Muskingum.xlsx

* (3 Points)

Procedimiento

- En el proyecto *HEC-HMS / Parameters / Routing*, establezca el método de *Muskingum*.
- En QGIS con la herramienta *Vector Geometry / Centroids* y a partir de la capa *ArroyoElZorroDrenajes.shp*, obtenga los centroides de los drenajes HMS, guardar como */HECHMS_v0/shp/ArroyoElZorroDrenajesCentroide.shp*
- En QGIS con la herramienta *Raster Analysis / Sample Raster Values* y a partir de la capa *ArroyoElZorroDrenajesCentroide.shp* y el DEM *COP30.tif*, obtenga las cotas de los centroides, utilice como prefijo *COP30_*, guarde como */HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroDrenajesCentroideZ.csv*
- En el libro de Excel *TSIG_Muskingum.xlsx*, copie los datos de la tabla *ArroyoElZorroDrenajesCentroideZ.csv* y realice los cálculos de los valores de K , x , n para saltos de tiempo $\Delta t = 1$ minuto.
- En HEC-HMS, copie los valores de K , X , n_{eval} en *Parameters / Routing / Muskingum*.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

14. Hietogramas y base de datos HEC-DSS

- <https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/tree/main/tool/FactorAtenuacionPrecipitacionFa>
- <https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/tree/main/tool/MDTP>
- <https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/tree/main/tool/HidrogramaRegVal>

* (5 Points)

Procedimiento

- En QGIS / Interpolation / IDW a partir de la capa *EstacionesPmax24h.shp*, genere el mapa interpolado de lluvia (Distance coefficient P: 4, Pixel size: 30m). Guarde como *HECHMS_v0/grid/PMax24h.tif*
- En QGIS con la herramienta *Raster Analysis / Zonal Statistics*, obtenga la precipitación promedio de cada cuenca. Prefijo *PMax_*, guarde como *HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroCuencasPMax24hr.csv*
- Utilizando el archivo de Excel *HietogramaAdimensional.xlsx*, genere un archivo .csv con los hietogramas requeridos por cuenca para la modelación hidrológica para el Factor de Atenuación $Fa = 0.57$ (correspondiente a una cuenca de 280.946 km² para una lluvia de duración de 6 horas y California Montañoso), elimine el primer registro del archivo .csv correspondiente a los valores de PMax24h y realice la importación o cargue masivo en HEC-DSSVue (Type: PER-CUM, recomendada la versión 3.2.3). Guarde como */HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroHietogramasFa057.csv*

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

15. Modelo meteorológico, especificaciones de control y series de datos HEC-HMS

https://github.com/rcfdtools/R.TSIG/blob/main/file/src/hechms413_gage_met_generator.py * (5 Points)

Procedimiento

- En la tabla de contenido localizada a la izquierda, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y desde *Components / Create Component / Meteorological Model...*, nombre el modelo meteorológico como *ArroyoElZorro*. En la tabla de contenido establezca en *Meteorologic Models / ArroyoElZorro / Basins, Include Subbasins: Yes*.
- Desde *Components / Create Component / Control Specifications...*, nombre las especificaciones de control como *ArroyoElZorro*. En la tabla de contenido establezca en *Control Specifications, Start Date: 01Jan2004, Start Time: 06:00, End Date: 06Jan2004, End Time: 06:00, Time Interval: 1 Minute* (correspondiente al intervalo definido para tránsito hidrológico de ríos usando Muskingum)
- Desde *Components / Create Component / Time-Series Data...*, defina *Data Type = Precipitation Gages, Name: W1*. En la tabla de contenido asocie en *Time-Series Data / Precipitation Gages / W1*, establezca *Data Source: Single Record HEC-DSS* buscando el archivo .dss y asociando el *Pathname: /ArroyoElZorro/W1/PRECIP-INC/01Jan2004 - 06Jan2004/15Minute/P_TR2.33_6h_FSCalif057/*. En Time Window establezca la fechas definidas previamente en la especificaciones de control. Esta acción solo establece el hietograma de la cuenca W1.
- Cierre HEC-HMS y desde el *Notepad++* modifique manualmente el archivo */HECHMS_v0/HECHMS_v0.gage*, adicionando los parámetros de hietogramas para las demás cuencas del modelo. Con el script *hechms413_gage_met_generator.py* genere las entradas requeridas.

16. Simulación en HEC-HMS * (20 Points)

- En el menú *Compute / Create Compute / Simulation Run...*, cree el arreglo de simulación a partir de los diferentes grupos de parámetros establecidos, nombre como *ArroyoElZorro*.
- Ejecute la simulación y para el punto de salida o sifón de la cuenca, presente el resumen de los resultados obtenidos, gráficos de hidrogramas e hietogramas y tabla de resultados presentados por HEC-HMS.
- Realice la simulación para el punto de salida para las condiciones antecedentes seca o CNI y húmeda o CNIII. Requiere del recálculo del TC para el método del SCS. Cree una tabla y gráfico comparando los hidrogramas de las 3 condiciones antecedentes y explique sus diferencias: volumen laminado en milímetros, caudal máximo, tiempo al pico y forma.

Select your answer



Correct answers: Desarrollado y presentado con soportes.

17. Intersección de drenajes en puntos de paso vial y obtención de hidrogramas * (10 Points)

QGIS

- Utilizando la herramienta *Vector Overlay / Line Intersections* y a partir de las capas *ArroyoELZorroDrenajes.shp* y *RedVialP.shp*, obtenga los puntos de intersección donde existen puentes o alcantarillas. Guarde como */HECHMS_v0/shp/ArroyoELZorroInterseccionDrenajePasoVia.shp*
- A partir de los puntos de intersección, identifique en la capa *ArroyoELZorroJunctions.shp*, los puntos para la lectura de los valores correspondientes a hidrogramas de creciente, p. ej., para el diseño de puentes, estructuras de paso o dimensionamiento de alcantarillas.
- Utilizando la herramienta *Elevation Profile* represente los perfiles de los tramos de río en los que existen pasos de vía.

HEC-HMS

- Identifique las áreas de aportación en km² hasta los junction proximos a pasos de vía y calcule los Factores de Atenuación Fa.
- En HEC-DSS, modifique los valores de los pulsos de cada hietograma utilizando los Fa requeridos.
- Realice la simulación hidrológica y obtenga los hidrogramas requeridos.

Select your answer



18. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas y mapas que he obtenido. *

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades GIS.
- Atendiendo el Artículo 96 del Reglamento Estudiantil de Pregrado de julio 2018 y el Artículo 61 del Reglamento Estudiantil de Posgrado de diciembre 2017, se considera como una falta: Incurrir en fraude o en intento de fraude en la presentación de una prueba académica o trabajo, en cuyo caso adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0); Incurrir en cualquier modalidad de plagio, en cuyo caso, adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- Por lo anterior, si se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

☐ Sí

19. Informe técnico

- Presentar informe técnico detallado justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla, donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Atención: en caso de que el informe técnico y/o archivos adjuntos no carguen correctamente o tomen demasiado tiempo, oprima F5 para refrescar la ventana y envíe sin adjuntar (No se perderán las respuestas marcadas), luego envíe manualmente el documento soporte y/o los adjuntos solicitados al correo william.aguilar@escuelaing.edu.co

⤴ Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 1GB Allowed file types: PDF

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.



Microsoft Forms